第 1 章　數目系統與數碼

林銘波 教授
Ming-Bo Lin
Department of Electronic and Computer Engineering
National Taiwan University of Science and Technology

 Copyright @ 2003~2017

第 1 章　數目系統與數碼 (改版 Part2)

授課教師：王文楓 老師

Wen-Fong Wang

Dept. of Computer Science & Information Engineering

National Yunlin University of Science & Technology

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
  - 正數表示法
  - 負數表示法
  - 帶號數表示範圍
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

 Copyright @ 2003~2017

正數表示法

$$(N)_b = (\underline{0}\, a_{n-2}\cdots a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2}\cdots a_{-m})_b$$

$$\left|(N)_b\right| = \sum_{i=-m}^{n-2} a_i b^i$$

$$\underline{0}319_{10} = +319$$

$$\underline{0}7\mathrm{EA}_{16} = +2026$$

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
  - 正數表示法
  - 負數表示法
  - 帶號數表示範圍
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

 Copyright @ 2003~2017

帶號大小表示法

$$(\overline{N})_b = (\underline{b-1}\, a_{n-2}\cdots a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2}\cdots a_{-m})_b$$

$$\left|(N)_b\right| = \sum_{i=-m}^{n-2} a_i b^i$$

$$+754_8 \ : \quad \underline{0}754_8$$

$$-754_8 \ : \quad \underline{7}754_8$$

基底減一補數表示法

$$(\overline{N})_b = b^n - b^{-m} - (N)_b$$

$$(\overline{N})_b = (\underline{b-1}\ \overline{a}_{n-2}\overline{a}_{n-3}\cdots\cdots\overline{a}_1\overline{a}_0.\overline{a}_{-1}\overline{a}_{-2}\cdots\cdots\overline{a}_{-m})_b$$

$$\overline{a}_i = b - 1 - a_i$$

$+1011.011_2$ $\quad\quad$ $\underline{0}1011.011_2$

-1011.011_2 $\quad\quad$ $\underline{1}0100.100_2$

基底補數表示法

$$(\overline{N})_b = b^n - (N)_b$$

$+1011.011_2$ $\quad$ $\underline{0}1011.011_2$

-1011.011_2 $\quad$ $\underline{1}0100.101_2$

數值例 (4 位元)

十進制	帶號大小	1 補數	2 補數		十進制	帶號大小	1 補數	2 補數
+7	0111	0111	0111		-0	1000	1111	0000
+6	0110	0110	0110		-1	1001	1110	1111
+5	0101	0101	0101		-2	1010	1101	1110
+4	0100	0100	0100		-3	1011	1100	1101
+3	0011	0011	0011		-4	1100	1011	1100
+2	0010	0010	0010		-5	1101	1010	1011
+1	0001	0001	0001		-6	1110	1001	1010
+0	0000	0000	0000		-7	1111	1000	1001
					-8	(不可能)	(不可能)	1000

授課大綱

- 數目基底與補數 -*-*-
- 未帶號數目系統 -*-*-
- 帶號數表示法
  - 正數表示法
  - 負數表示法
  - 帶號數表示範圍
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

表示範圍

	帶號大小	1 補數	2 補數
正數	0*xyz*	0*xyz*	0*xyz*
負數	1*xyz*	1$x'y'z'$	1$x'y'z'$ + 1
表示範圍	-(2^{n-1} -1)到 2^{n-1} -1	-(2^{n-1} -1)到 2^{n-1} -1	- 2^{n-1} 到 2^{n-1} -1
零(以 4 位元為例)	0000 (+0) 1000 (-0)	0000 (+0) 1111 (-0)	0000

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
  - 帶號大小表示法
  - 1 補數表示法
  - 2 補數表示法
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

A 和 *B* 同號 (同時正或是同時負)

1. *A* 和 *B* 同號

規則：當 *A* 和 *B* 的符號位元相同時，將| *A* |與| *B* |相加後，結果的符號位元和 *A* (*B*)相同。

A 和 B 同號

(a) $|A| = 100$
$|B| = 010$

$$\begin{array}{rl} 100 & = |\ A\ | \\ +010 & = |\ B\ | \\ \hline 110 & = |\ A\ | + |\ B\ | \end{array}$$

$A + B = 0110\ (+6)$

(b) $|A| = 010$
$|B| = 101$

$$\begin{array}{rl} 010 & = |\ A\ | \\ +101 & = |\ B\ | \\ \hline 111 & = |\ A\ | + |\ B\ | \end{array}$$

$A + B = 1111\ (-7)$

A 和 B 異號 (一正一負)

2. A 和 B 異號

規則：當 A 和 B 兩數的符號位元不相同時，先將其中一數的大小(| A |或| B |)取 1 補數後，再行相加，這時的結果有兩種清況：

(1) 有進位時(稱為端迴進位，end-around carry，EAC)，將 EAC 加到結果(總和)的最小有效位元上，結果的符號位元和未取補數者相同。

(2) 沒有進位發生時，結果需取 1 補數，而其符號位元和取補數者相同。

A 和 B 異號

(a) 將$|B|$取1補數，即$|\overline{B}| = 001$

$$
\begin{array}{rl}
111 & = |A| \\
+\ 001 & = |\overline{B}| \\
\hline
\text{EAC}\ \ 1000 & = |A| + |\overline{B}| \\
+\ \ \ \ 1 & \\
\hline
0001 & (+1)\ \text{結果}
\end{array}
$$

符號位元和A相同

(b) 將$|A|$取1補數，即$|\overline{A}| = 000$

$$
\begin{array}{rl}
000 & = |\overline{A}| \\
+\ 110 & = |B| \\
\hline
110 & = |\overline{A}| + |B| \\
\downarrow\downarrow\downarrow & \\
0001 & (+1)\ \text{結果}
\end{array}
$$

結果沒有EAC發生，所以必須取1補數，而且符號位元和A相同

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
  - 帶號大小表示法
  - 1 補數表示法
  - 2 補數表示法
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

A 和 *B* 皆為正數

1. *A* 和 *B* 皆為正數

規則：當 *A* 和 *B* 皆為正數時，將兩數相加(包括符號位元和大小)，若結果的符號位元為 1，表示溢位發生，結果錯誤；否則沒有溢位發生，結果正確。

A 和 *B* 皆為正數

(a)

0011	+3
+ 0010	+ +2
0101	+5

↑
沒有溢位，結果正確

(b)

0110	+6
+ 0100	+ +4
1010	+10

↑
溢位發生，結果錯誤

A 和 *B* 皆為負數

2. *A* 和 *B* 皆為負數

規則：兩負數相加，端迴進位(EAC)總是會發生，它是由兩個都為 1 的符號位元相加所產生的，EAC 必須加到結果的最小有效位元上：

(1)若結果的符號位元是 1，該結果正確；

(2)若結果的符號位元是 0，則有溢位發生，結果錯誤。

A 和 *B* 皆為負數

(a)

	1101	-2
	+ 1011	+ -4
EAC	11000	-6
	+ →1	
	1001	結果正確

(b)

	1000	-7
	+ 1010	+ -5
EAC	10010	-12
	+ →1	
	0011	

↑ 溢位發生，結果錯誤

A 和 *B* 異號

3. *A* 和 *B* 異號

規則：在兩個異號數(即一個正數和一個負數)的加法運算中，當正數的絕對值較大時，有 EAC 發生；負數的絕對值較大時，沒有 EAC 發生。產生的 EAC 必須加到結果的最小有效位元上。在這種情況下，不會產生溢位。

A 和 B 異號

(a)

```
   0100      +4
 + 1000    + -7
 -------   -----
  1100       -3
```

沒有EAC，結果正確

(b)

```
   0111      +7
 + 1100    + -3
 -------   -----
EAC10011     +4
     +1
 -------
  0100
```

沒有溢位發生，結果正確

(c)

```
   0101      +5
 + 1010    + -5
 -------   -----
  1111       0
```

沒有EAC，結果正確(-0)

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
  - 帶號大小表示法
  - 1 補數表示法
  - 2 補數表示法
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

A 和 *B* 皆為正 / 負數

2 補數的加法規則為：

1. *A* 和 *B* 皆為正數

當 *A* 和 *B* 皆為正數時，其規則和 1 補數完全相同，所以從略。

2. *A* 和 *B* 皆為負數

規則：兩負數相加時，產生的進位必須摒除(該進位是由符號位元相加而得)。檢查結果的符號位元，若為 1 表示結果正確；若為 0 則表示有溢位發生，結果不正確。

A 和 *B* 皆為負數

(a)

1101	-3
+ 1100	+ -4
11001	-7

↑↑ 摒除 符號位元為1，結果正確

(b)

1100	-4
+ 1001	+ -7
10101	-11

↑↑ 摒除 符號位元為0，表示溢位，結果錯誤

A 和 *B* 異號

3. *A* 和 *B* 異號

規則：兩異號數(即一個正數和一個負數)相加時，當正數的絕對值較大時，有進位產生；負數的絕對值較大時，沒有進位產生。產生的進位必須摒除而且在這種情形下不會有溢位產生。

A 和 *B* 異號

(a)

```
  0111      +7
+ 1100    + -4
------    ----
 10011      +3
 ↑↑
 |└ 符號位元為0，結果正確
 捨除
```

(b)

```
  0110      +6
+ 1001    + -7
------    ----
 1111       -1
 ↑↑
 |└ 符號位元為1，結果正確
 沒有進位
```

溢位偵測

若將上列的規則歸納整理後，可以得到下列兩項較簡捷的規則：

1. 將兩數相加；
2. 觀察符號位元的進位輸入和進位輸出狀況，若符號位元同時有(或是沒有)進位輸入與輸出，則結果正確，否則有溢位發生，結果錯誤。

溢位偵測

紅色代表 a_{n-2} 位置
藍色代表 EAC 位置

(a)
```
  0111      +7
+ 1100    + -4
------    ----
 10011      +3
```
捨除
符號位元為0，結果正確

```
  0011      +3
+ 0100    + +4
------    ----
  0111      +7
```
符號位元沒有進位發生，結果正確

(b)
```
  0110      +6
+ 1001    + -7
------    ----
  1111      -1
```
符號位元為1，結果正確
沒有進位

```
  0101      +5
+ 0100    + +4
------    ----
  1001      +9
```
符號位元只有進位輸入而沒有進位輸出，溢位發生，結果錯誤